关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

F009 换元法求根式函数的值域

二级结论

条件

条件 1（含根式求值域）：

函数表达式含有根式，且直接求解值域困难。

结论

结论一（换元化整式）：

直观描述： 通过变量替换，将根号下整体设为新变量，消去根号。

1. 若含 $\sqrt{ax+b}$（$a\neq 0$），令 $t=\sqrt{ax+b}\,(t\geq 0)$，则 $x=\frac{t^2-b}{a}$。

结论二（三角换元）：

直观描述： 利用三角恒等式设角，将根式转化为三角函数形式。

1. 若含 $\sqrt{a^2-x^2}$，令 $x=a\sin\theta$，$\theta\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$，则 $\sqrt{a^2-x^2}=a\cos\theta$。
2. 若含 $\sqrt{x^2+a^2}$，令 $x=a\tan\theta$。
3. 若含 $\sqrt{x^2-a^2}$，令 $x=a\sec\theta$。

常见变形（换元后求值域）：

直观描述： 换元后函数转化为整式或三角函数，使用常规方法求值域。

适用范围： 适用于形如 $\sqrt{ax+b}$、$\sqrt{a^2-x^2}$、$\sqrt{x^2+a^2}$、$\sqrt{x^2-a^2}$ 的根式函数求值域问题。

理解说明

一句话直觉

遇到根式函数求值域，核心思路是去掉根号，通过换元把复杂形式变成熟悉的一次、二次或三角函数，再用已有方法处理。

核心拆解

要点一（根式整体代换）：

对于 $\sqrt{ax+b}$，将整个根式设为 t，不仅消去根号，还确定 $t\geq 0$ 的范围。

要点二（三角恒等式代换）：

利用 $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$、$1+\tan^2\theta=\sec^2\theta$ 等恒等式，把根式下的平方和或差转化为三角函数，简化运算。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

几何本质（坐标系下的圆与线）

$\sqrt{a^2-x^2}$ 对应单位圆的上半部分，通过参数 θ 表示圆上点的横纵坐标；$\sqrt{x^2+a^2}$ 对应双曲线的一支，用参数角表示实轴与虚轴的关系。

代数意义（消去根号降次）

换元后，根式被替换为多项式或有界三角函数，函数类型从“无理”降为“有理”或“超越”，从而能够直接使用配方法、单调性或三角函数有界性求值域。

考点价值（高效解题手段）

- **考法一（求具体值域）**：给定具体根式函数，指定换元方法求解值域。
- **考法二（求参数范围）**：利用换元后的新函数，转化为二次函数或三角函数的有解性问题。

顿悟点

关键在识别根式结构：$\sqrt{ax+b}$ 直接设 t；$\sqrt{a^2-x^2}$ 考虑正弦；$\sqrt{x^2+a^2}$ 考虑正切。选对换元类型，问题就解决一半。

使用场景

- **场景一（函数值域题）**：题干含根号形式，无法直接观察值域。
- **场景二（方程与不等式）**：涉及根式的恒成立或有解问题，换元转化为二次方程根的分布。

证明

思路提示

只需验证每个换元操作后，原根式表达式与新变量或三角函数的等式关系成立，且新变量的取值范围与原变量一一对应。

正式推导

步骤一（$\sqrt{ax+b}$ 换元）：

令 $t=\sqrt{ax+b}$（$t\geq 0$），由 $t^2=ax+b$ 解出 $x=\frac{t^2-b}{a}$。

$$t\geq 0,\quad \text{且}x=\frac{t^2-b}{a}$$

理由：根式的非负性保证 $t\geq 0$，平方后得到线性关系，直接反解即可。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤二（$\sqrt{a^2-x^2}$ 换元）：

设 $x=a\sin\theta$，$\theta\in[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$。

$$\begin{aligned}\sqrt{a^2-x^2}&=\sqrt{a^2-a^2\sin^2\theta}\\&=a\sqrt{1-\sin^2\theta}\\&=a\cos\theta\end{aligned}$$

理由：在 $\theta\in[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$ 上 $\cos\theta\geq 0$，故 $\sqrt{a^2-x^2}=a\cos\theta$ 成立，且 x 与 θ 一一对应。

步骤三（$\sqrt{x^2+a^2}$ 换元）：

设 $x=a\tan\theta$，则

$$\begin{aligned}\sqrt{x^2+a^2}&=\sqrt{a^2\tan^2\theta+a^2}\\&=a\sqrt{\tan^2\theta+1}\\&=a\sqrt{\sec^2\theta}\\&=a|\sec\theta|\end{aligned}$$

理由：常用 $1+\tan^2\theta=\sec^2\theta$，开平方取绝对值。一般取 $\theta\in(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$ 则 $\sec\theta>0$，此时 $\sqrt{x^2+a^2}=a\sec\theta$。

步骤四（$\sqrt{x^2-a^2}$ 换元）：

设 $x=a\sec\theta$，则

$$\begin{aligned}x^2-a^2&=a^2\sec^2\theta-a^2\\&=a^2(\sec^2\theta-1)\\&=a^2\tan^2\theta\end{aligned}$$

$$\sqrt{x^2-a^2}=a|\tan\theta|$$

理由：由 $\sec^2\theta-1=\tan^2\theta$ 得到。需注意 x 的定义域 $|x|\geq a$，同时根据 θ 范围确定 $\tan\theta$ 的正负，可选择适当区间使 $\sqrt{x^2-a^2}=a\tan\theta$（如 $\theta\in[0,\frac{\pi}{2})$ 时 $\tan\theta\geq 0$）。

结论回扣

以上四种换元均通过代数或三角恒等式消去根号，新变量与原变量满足双射关系，因此原函数的值域与换元后函数的值域完全一致。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础）

题目： 求函数 $y=2x+\sqrt{x-1}$ 的值域。

解题步骤：

第一步（识别根式形式）：

表达式含 $\sqrt{x-1}$，属于 $\sqrt{ax+b}$ 型（$a=1, b=-1$）。

理由：符合换元条件，使用代数换元消去根号。

第二步（进行换元）：

令 $t=\sqrt{x-1}$，则 $t\geq 0$，且 $x=t^2+1$。原函数化为

$$\begin{aligned} y&=2(t^2+1)+t\\ &=2t^2+t+2 \end{aligned}$$

理由：将 x 用 t 表示并代入，得到关于 t 的二次函数。

第三步（求值域）：

对 $y=2t^2+t+2$（$t\geq 0$），配方得

$$y=2\left(t+\frac{1}{4}\right)^2+\frac{15}{8}$$

由 $t\geq 0$，y 在 $t=0$ 处取最小值 2，故值域为 $[2,+\infty)$。

理由：二次函数在给定区间上单调递增，最小值在左端点取得。

关键结论： $y=2x+\sqrt{x-1}$ 的值域为 $[2,+\infty)$。

例 2（稍变形）

题目： 求函数 $y=x+\sqrt{4-x^2}$ 的值域。

解题步骤：

第一步（识别根式形式）：

含有 $\sqrt{4-x^2}=\sqrt{2^2-x^2}$，属于 $\sqrt{a^2-x^2}$ 型。

理由：适合三角换元，利用正弦或余弦消去根号。

第二步（三角换元）：

令 $x=2\sin\theta$，$\theta\in[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$，则

$$\begin{aligned} y&=2\sin\theta+\sqrt{4-4\sin^2\theta}\\ &=2\sin\theta+2\cos\theta \end{aligned}$$

理由： $\sqrt{4-x^2}=2\sqrt{1-\sin^2\theta}=2\cos\theta$（在给定区间内 $\cos\theta\geq 0$）。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（合并求值）：

用辅助角公式：

$$\begin{aligned} y &= 2\sin\theta + 2\cos\theta \\ &= 2\sqrt{2}\sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) \end{aligned}$$

由 $\theta \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$，得 $\theta + \frac{\pi}{4} \in [-\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}]$，$\sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) \in [-\frac{\sqrt{2}}{2}, 1]$，故 $y \in [-2, 2\sqrt{2}]$。

理由：利用正弦函数的有界性求出值域。

关键结论： $y = x + \sqrt{4 - x^2}$ 的值域为 $[-2, 2\sqrt{2}]$。

例 3（综合应用）

题目： 求函数 $y = \frac{\sqrt{x^2+1}}{x-1}$（$x > 1$）的值域。

解题步骤：

第一步（识别根式形式）：

分子含 $\sqrt{x^2+1} = \sqrt{x^2+1^2}$，属于 $\sqrt{x^2+a^2}$ 型。

理由：采用正切换元，消去根号。

第二步（正切换元）：

令 $x = \tan\theta$，$\theta \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 且由 $x > 1$ 取 $\theta \in (\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2})$。

$$\begin{aligned} y &= \frac{\sqrt{\tan^2\theta + 1}}{\tan\theta - 1} \\ &= \frac{|\sec\theta|}{\tan\theta - 1} \end{aligned}$$

理由： $1 + \tan^2\theta = \sec^2\theta$，在 $\theta \in (\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2})$ 上 $\sec\theta > 0$，故 $y = \frac{\sec\theta}{\tan\theta - 1}$。

第三步（化为正余弦）：

将 $\sec\theta = \frac{1}{\cos\theta}$，$\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}$ 代入：

$$\begin{aligned} y &= \frac{\frac{1}{\cos\theta}}{\frac{\sin\theta}{\cos\theta} - 1} \\ &= \frac{1}{\sin\theta - \cos\theta} \end{aligned}$$

用辅助角公式：$\sin\theta - \cos\theta = \sqrt{2}\sin\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right)$。

理由：消去 $\cos\theta$，使表达式简化。

第四步（求值域）：

$\theta \in (\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2})$ 时，$\theta - \frac{\pi}{4} \in (0, \frac{\pi}{4})$，$\sin\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) \in (0, \frac{\sqrt{2}}{2})$。故 $\sqrt{2}\sin\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) \in (0, 1)$，从而 $y = \frac{1}{\sqrt{2}\sin\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right)} \in (1, +\infty)$。

理由：分母为正且单调递增，函数值单调递减，值域可直接得出。

关键结论： 函数 $y = \frac{\sqrt{x^2+1}}{x-1}$（$x > 1$）的值域为 $(1, +\infty)$.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（忽略新元范围）

在换元后，未明确新变量的取值范围，导致值域扩大或缩小。

正确理解（同步确定范围）

每一步换元都必须根据原变量和新变量的对应关系，同步写出新变量的范围。例如 $t=\sqrt{ax+b}$ 必须注明 $t\geq 0$。

错因分析（忘记限制条件）

学生常直接代入表达式求值域，却忽略根式本身的非负性或三角函数的定义区间，造成值域错误。

易错点二（三角换元的角域选取）

对于 $\sqrt{a^2-x^2}$ 采用 $x=a\sin\theta$ 时，若选取 θ 范围不当，可能导致 $\cos\theta$ 符号不定，根式开方出现正负混淆。

正确理解（为保证非负选取合适角域）

规定 $\theta\in[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$，此时 $\cos\theta\geq 0$，保证 $\sqrt{a^2-x^2}=a\cos\theta$ 成立。

错因分析（未固定符号盲目开方）

学生不熟悉恒等变形后的开方规则，直接写 $\sqrt{1-\sin^2\theta}=\cos\theta$ 而未考虑符号，导致结果正负号错误。

易错点三（正切与正割换元混淆）

对于 $\sqrt{x^2+a^2}$ 与 $\sqrt{x^2-a^2}$ 两种形式，学生容易混淆使用的换元方式。

正确理解（区分平方和与平方差）

$\sqrt{x^2+a^2}$ 使用 $x=a\tan\theta$；$\sqrt{x^2-a^2}$ 使用 $x=a\sec\theta$。记忆方法：和用正切，差用正割。

错因分析（没有抓住恒等式特征）

关键在于识别根号内是“平方相加”还是“平方相减”。相加用 $1+\tan^2\theta=\sec^2\theta$，相减用 $\sec^2\theta-1=\tan^2\theta$，混淆则导致推理错误。

结论小结

一句话核心

识别根式类型，选择对应换元，消去根号后转化为常规函数求值域。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

使用条件

- **条件 1（根式结构清晰）：**函数表达式含有 $\sqrt{ax+b}$、$\sqrt{a^2-x^2}$、$\sqrt{x^2+a^2}$ 或 $\sqrt{x^2-a^2}$ 标准形式。
- **条件 2（换元后处理可行）：**换元后所得新的代数函数或三角函数能通过常规方法（配方法、单调性、有界性）求值域。

关键提醒

- **易错点（忽略新变量范围）：**换元后必须同步确定新变量范围，否则值域结果无效。
- **检查项（三角恒等式符号）：**三角换元后开方时注意符号，保证根式结果与原式一致。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料